

III. Proiectarea filtrelor pe baza repartiției poli-zerouri a funcției de transfer

În această secțiune se va examina dependența strânsă care există între răspunsul în frecvență și amplasarea polilor și zerourilor funcției de transfer $G(s)$ în planul complex. Această dependență oferă o procedură simplă și intuitivă pentru proiectarea filtrelor.

Dependența Răspunsului în Frecvență de Polii și Zerourile Funcției de Transfer $G(s)$

Răspunsul în frecvență al unui sistem reprezintă informația de bază despre capacitatea de filtrare a acestuia. Se va examina legătura strânsă care există între amplasarea în planul complex a polilor și zerourilor funcției de transfer $G(s)$ și răspunsul în frecvență al sistemului descris de această funcție de transfer.

Funcția de transfer a unui sistem poate fi exprimată prin:

$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = b_n \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_n)}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \dots (s - \lambda_n)}.$$

În relația de mai sus $z_1, z_2, \dots, z_n$ sunt zerourile (rădăcinile polinomului de la numărător $B(s) = 0$), iar $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ reprezintă polii (rădăcinile polinomului de la numitor $A(s) = 0$) funcției de transfer $G(s)$.

Obs. Se consideră cazul unei funcții de transfer la care gradele numărătorului și numitorului sunt egale.

Valoarea funcției de transfer pentru o valoare dată $s = p$ este

$$G(s)|_{s=p} = b_n \frac{(p - z_1) \dots (p - z_n)}{(p - \lambda_1) \dots (p - \lambda_n)}.$$

Expresia de mai sus constă din factori de forma $(p - z_i)$ și $(p - \lambda_i)$. În general un factor de forma $p - z$ ($z = z_i$ sau λ_i) este un număr complex reprezentat de un vector care pornește din punctul $+z$ și ajunge în punctul p din planul complex. Lungimea acestui vector este egală cu modulul numărului complex $r = |p - z|$, iar unghiul vectorului complex măsurat în sens trigonometric de la axa reală este $\varphi = \angle(p - z) = \arg(p - z)$ (vezi fig. 7a).

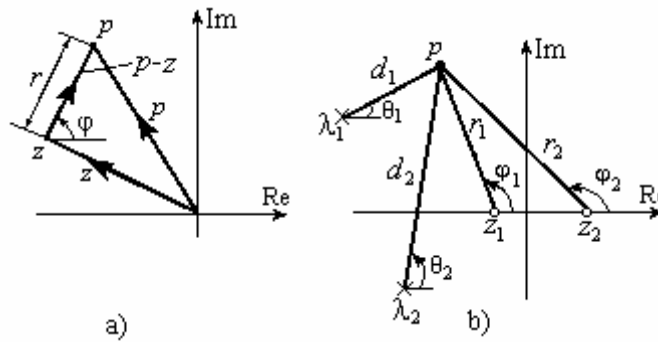


Fig. 1.

Pentru a determina valoarea funcției de variabilă complexă $G(s)$ în punctul $s = p$, se vor desena vectorii complecși care pleacă din toți polii și din toate zerourile funcției $G(s)$ spre punctul p (așa cum se vede în fig. 7b pentru cazul a doi poli și două zerouri). Vom nota cu r_i lungimea vectorilor $p - z_i$, respectiv cu d_i lungimea vectorilor $p - \lambda_i$. Notăm cu φ_i unghiul făcut de vectorul $p - z_i$ și cu θ_i unghiul de la axa reală la vectorul complex $p - \lambda_i$ (unghiurile se măsoară în sens trigonometric). Cu aceste notații vom avea:

$$p - z_i = r_i e^{j\varphi_i} \text{ și } p - \lambda_i = d_i e^{j\theta_i},$$

$$\text{deci } G(s)|_{s=p} = b_n \frac{(r_1 e^{j\varphi_1})(r_2 e^{j\varphi_2}) \dots (r_n e^{j\varphi_n})}{(d_1 e^{j\theta_1})(d_2 e^{j\theta_2}) \dots (d_n e^{j\theta_n})} = b_n \frac{r_1 r_2 \dots r_n}{d_1 d_2 \dots d_n} e^{j[(\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_n) - (\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_n)]}$$

$$\text{De aici rezultă că } |G(s)|_{s=p} = b_n \frac{r_1 r_2 \dots r_n}{d_1 d_2 \dots d_n} = b_n \frac{\text{produsul distantelor de la zerouri la } p}{\text{produsul distantelor de la poli la } p}$$

$$\text{și } \angle G(s)|_{s=p} = (\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_n) - (\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_n) =$$

$$= \text{suma unghiurilor zerourilor la } p - \text{suma unghiurilor polilor la } p.$$

Utilizând această procedură se poate determina $G(s)$ pentru orice valoare a lui s . Pentru a calcula răspunsul în frecvență $G(j\omega)$ vom considera $s = j\omega$ (un punct pe axa imaginară) și apoi vom determina $|G(j\omega)|$ și $\angle G(j\omega)$ cu relațiile de mai sus pentru $\omega \in (0, \infty)$.

Mărirea Amplitudinii (Câștigului) Funcției de Frecvență de către un Pol

Pentru a înțelege efectul polilor și zerourilor asupra răspunsului în frecvență considerăm cazul ipotetic al unui pol, $\lambda = -\alpha + j\omega_0$, așa cum se vede în fig. 8a.

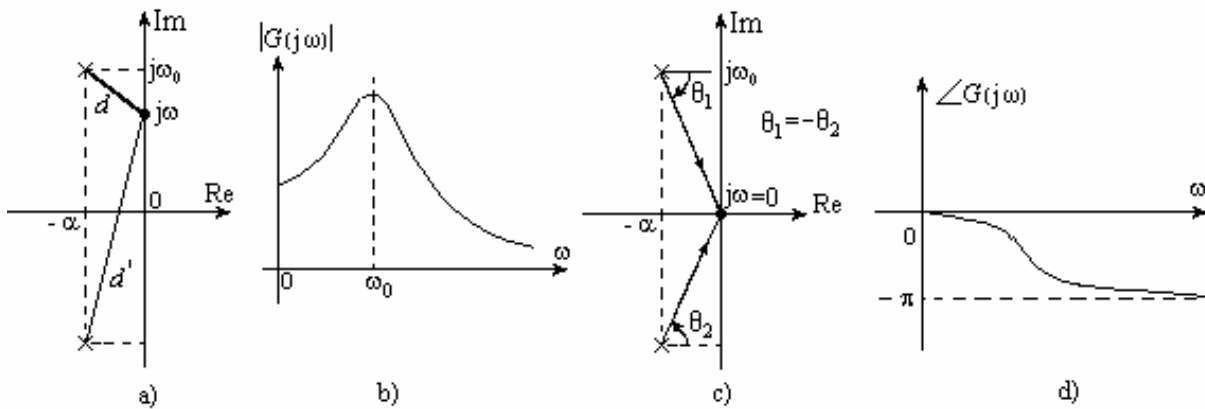


Fig. 2

Pentru a găsi amplitudinea (modulul) răspunsului în frecvență $|G(j\omega)|$ pentru o anumită valoare a lui ω , desenăm vectorul care unește polul considerat cu punctul $j\omega$ ca în figură. Dacă lungimea acestui vector (modulul său) este d atunci $|G(j\omega)|$ este proporțional cu $\frac{1}{d}$, deci $|G(j\omega)| = \frac{k}{d}$,

unde valoarea exactă a constantei k nu prezintă importanță în această evaluare calitativă. Pe măsură ce ω crește de la zero, d descrește până când ω ajunge la valoarea ω_0 și apoi d începe să crească progresiv pentru valori ale lui $\omega > \omega_0$. Din relația de mai înainte rezultă că modulul funcției de frecvență $|G(j\omega)|$ crește când ω se modifică crescător în gama $0 \div \omega_0$, respectiv descrește pentru variații ale lui ω de la ω_0 la ∞ . Așadar un pol poziționat la valoarea complexă $-\alpha + j\omega_0$ produce o comportare selectivă în frecvență a funcției $G(j\omega)$ care mărește amplificarea acesteia la frecvența ω_0 (numită frecvență de rezonanță). Cu cât polul este mai aproape de axa imaginară (α mai mic) cu atât este mai mare creșterea câștigului (a modulului) funcției de transfer. În cazul extrem, când $\alpha = 0$ (polul este pe axa imaginară) câștigul la pulsația ω_0 tinde la ∞ . Existența unor poli complecși multipli în apropierea punctului $j\omega_0$ mărește și mai mult efectul de selectivitate în frecvență.

În considerentele anterioare s-a studiat efectul unui singur pol complex asupra câștigului unui sistem. În sistemele reale un pol complex $-\alpha + j\omega_0$ este însoțit întotdeauna de conjugatul său (În sistemele fizice reale polii complecși apar întotdeauna în perechi de forma $-\alpha \pm j\omega_0$). Se poate arăta ușor că prezența polului conjugat nu schimbă în mod apreciabil comportarea selectivă în frecvență din apropierea pulsației ω_0 . În acest caz câștigul (modulul) funcției de transfer este $k/d \cdot d'$, unde d' este distanța de la polul complex (...) $-\alpha - j\omega_0$ la punctul $j\omega$. Deoarece polul conjugat este relativ departe de $j\omega_0$ când ω are valori în vecinătatea lui ω_0 , distanța d' se modifică relativ puțin (Notând d'_0 distanța de la polul complex $-\alpha - j\omega_0$ la punctul $j\omega_0$, când $\omega = \omega_0 \pm \Delta\omega$

distanța $d' = d_0' + \Delta d$ cu $\Delta d \ll d_0'$, deci gama de variație a lui d' este mică și în consecință $d' \cong d_0'$.

În continuare se vor discuta câteva aspecte referitoare la caracteristica fază-pulsație pentru o pereche de poli complecși conjugați. Din figura 8c se poate observa că argumentul funcției de frecvență cu doi poli complecși conjugați:

$$\theta = \angle G(j\omega) = \angle \frac{k}{(j\omega + \alpha - j\omega_0)(j\omega + \alpha + j\omega_0)} = -(\theta_1 + \theta_2) \text{ se modifică de la } \theta = 0$$

pentru $\omega = 0$ la $\theta = -\pi$ pentru $\omega \rightarrow \infty$.

Reducerea Câștigului Funcției de Frecvență de către un Zero

Utilizând o argumentație similară cu cea prezentată mai înainte se poate arăta că o pereche complexă de zerouri $-\alpha \pm j\omega_0$ va avea un efect opus față de o pereche de poli, reducând câștigul în vecinătatea pulsației ω_0 (fig. 9). Un zero plasat pe axa imaginară în punctul $j\omega_0$ va produce un câștig nul la pulsația ω_0 . Existența unor zerouri multiple va accentua și mai mult acest efect.

În cazul unei perechi de zerouri complexe conjugate faza rezultantă $\varphi = \angle G(j\omega) = \angle k(j\omega + \alpha - j\omega_0)(j\omega + \alpha + j\omega_0)$ se va modifica în gama $\varphi = 0$ (pentru $\omega = 0$), $\varphi = \pi$ (pentru $\omega \rightarrow \infty$).

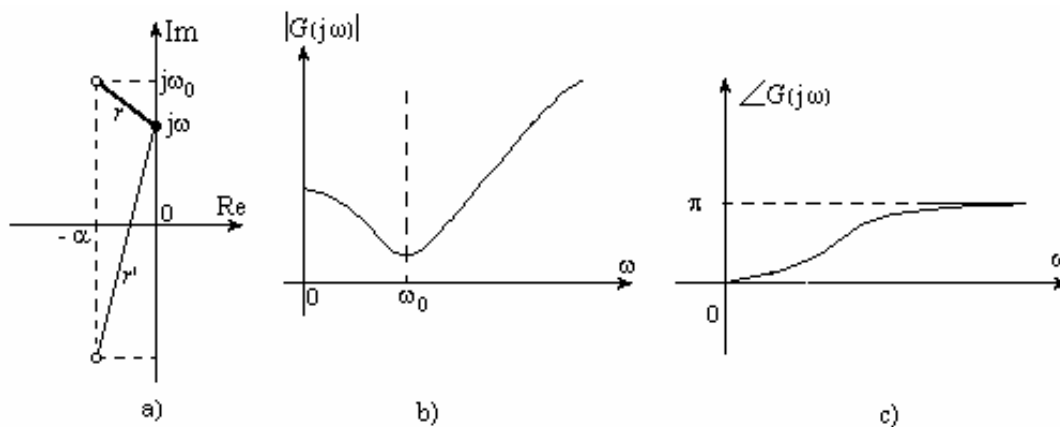


Fig. 3.

Filtre Trece Jos

Un filtru trece-jos tipic are câștigul maxim la $\omega = 0$. Din considerentele prezentate mai înainte rezultă că pentru a obține o astfel de comportare selectivă în frecvență este necesar să amplasăm un pol (sau mai mulți) în semiplanul complex stâng pe dreapta orizontală care trece prin punctul $j\omega$ cu $\omega_0 = 0$, adică prin originea planului complex.

Deci este necesar ca funcția de transfer să conțină un pol plasat pe semiaxa reală negativă. Rezultă astfel un filtru trece jos cu funcția de transfer $G(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$.

La numărătorul funcției de transfer s-a introdus factorul ω_c pentru a normaliza amplitudinea funcției de transfer pentru $\omega = 0$ la valoarea unu ($|G(j0)| = 1$). Dacă notăm cu d distanța de la polul $-\omega_c$ la punctul curent $j\omega$ (fig. 10) atunci modulul (câștigul) funcției de transfer va fi: $|G(j\omega)| = \frac{\omega_c}{d}$, cu $|G(j0)| = 1$. Distanța d crește monoton când ω se modifică în gama de la 0 la ∞ , deci câștigul $|G(j\omega)|$ descrește monoton (curba cu eticheta $n = 1$ din fig. 10d).

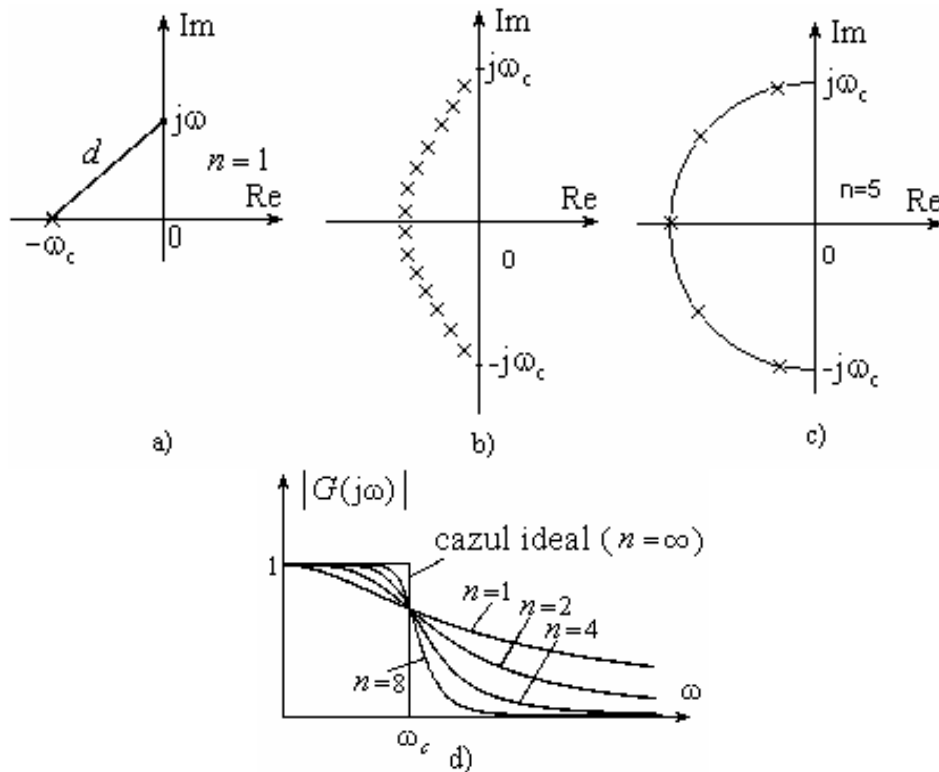


Fig. 4.

Rezultă în mod evident un filtru trece jos cu câștig ridicat în vecinătatea pulsației $\omega = 0$.

Un filtru ideal trece jos trebuie să aibă un câștig constant egal cu 1 în gama pulsațiilor cuprinse între $\omega = 0$ și $\omega = \omega_c$. Apoi câștigul trebuie să scadă brusc la zero pentru $\omega \geq \omega_c$. Pentru a obține aceste caracteristici ale filtrului trece-jos ideal este necesară o funcție de transfer cu mai mulți poli (teoretic cu o infinitate de poli). Așa cum am văzut, pentru a obține un câștig mare la o anumită frecvență, ω_0 trebuie să plasăm un pol opus în semiplanul complex stâng (SCS) care să aibă partea imaginară $j\omega_0$. Așadar pentru a obține un câștig mare pentru toate frecvențele din banda $(0 \div \omega_c)$ este nevoie să

amplasăm poli opuși plasați în SCS în fața axei imaginare ca în figură. Se observă că peretele continuu de poli conține poli opuși pentru toate frecvențele din banda $0 \div \omega_c$, respectiv în banda 0 la $-\omega_c$ pentru polii conjugați.

Fără a argumenta vom afirma că pentru a obține o caracteristică ideală de filtru trece-jos este nevoie de un perete semicircular cu un număr infinit de poli uniform distribuiți pe acest perete. În practică se utilizează filtre cu un număr finit de poli, care realizează caracteristici modul-pulsație ce aproximează comportarea ideală în frecvență. În figura 10c se prezintă configurația polilor pentru un filtru de ordinul 5. Răspunsul în frecvență modul-pulsație pentru diverse valori ale lui n este prezentat în figura 10d. Această familie de filtre este cunoscută sub denumirea de filtre Butterworth. Există de asemenea și alte familii de filtre (Cebâșev, eliptice). La filtrele Cebâșev peretele pe care se plasează polii are forma unei semielipse. Caracteristicile filtrelor Cebâșev sunt mai slabe în banda de trecere, dar mai bune în banda de tranziție și în banda de oprire.

Filtrele Trece Bandă

Caracteristica unui filtru ideal trece bandă este ca în figura 11b. În acest caz câștigul realizat de filtru este unitar într-o bandă centrată pe pulsația ω_0 și egal cu zero în afara zonei considerate. Așa cum s-a stabilit mai înainte această comportare în frecvență se poate obține cu un perete de poli opuși plasat în fața axei imaginare în banda de valori a lui ω centrată pe valoarea lui ω_0 . Există de asemenea un perete de poli conjugați opuși în banda de trecere centrată pe pulsația $-\omega_0$ (vezi figura 11a).

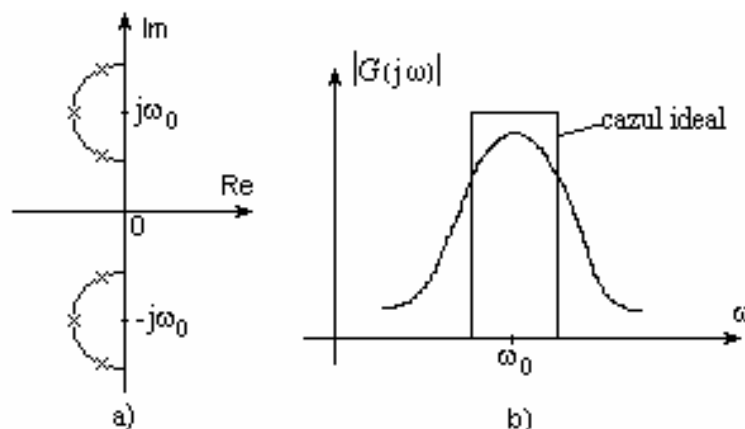


Fig. 5.

Utilizarea unui număr finit de poli va produce o caracteristică aproximativă de tip trece bandă.

Filtre Oprește Bandă (Notch Filters)

Răspunsul în modul al unui filtru oprește bandă (prezentat în fig. 12b) este complementar cu răspunsul în frecvență a filtrului ideal trece bandă. Câștigul filtrului notch este zero

într-o bandă (...) în zona frecvențelor exterioare benzii. Ca și în celelalte cazuri, pentru implementarea acestui filtru ideal este necesar un număr infinit de poli.

Să considerăm un filtru trece bandă de ordinul doi care este realizabil din punct de vedere practic, cu frecvența centrală din banda de oprire ω_0 .

Pentru implementarea acestui filtru trebuie să avem o pereche de zerouri plasate în punctele $\pm j\omega_0$. Cerința de a avea câștig unitar pentru $\omega \rightarrow \infty$ impune un număr egal de poli ($m = n = 2$). În acest fel vom fi siguri că la valori mari ale lui ω , distanțele de la poli la valoarea curentă ω sunt egale cu distanțele de la zerouri la ω . Câștigul unitar la $\omega = 0$ impune ca fiecare pol și zeroul corespunzător să fie la aceeași distanță de origine. Aceste cerințe pot fi realizate dacă cei doi poli complecși conjugați sunt plasați pe un semicerc de rază ω_0 (vezi figura). În principiu polii pot fi plasați oriunde pe acest semicerc. Să considerăm configurația polilor complecși care face unghiul θ cu axa reală (θ se măsoară în sens orar).

Să ne reamintim acum că un pol și un zero plasați foarte aproape unul de celălalt tind să-și anuleze reciproc răspunsul în frecvență.

Așadar, plasând cei doi poli complecși conjugați foarte aproape de zerouri ($\theta \cong \frac{\pi}{2}$)

rezultă o caracteristică modul-pulsatie cu o variație rapidă a câștigului de la 0 la 1 când ne îndepărtăm foarte puțin de pulsația ω_0 în orice direcție. În figura 12b se prezintă caracteristica modulului (câștigului) $|G(j\omega)|$ pentru trei valori diferite ale lui θ .

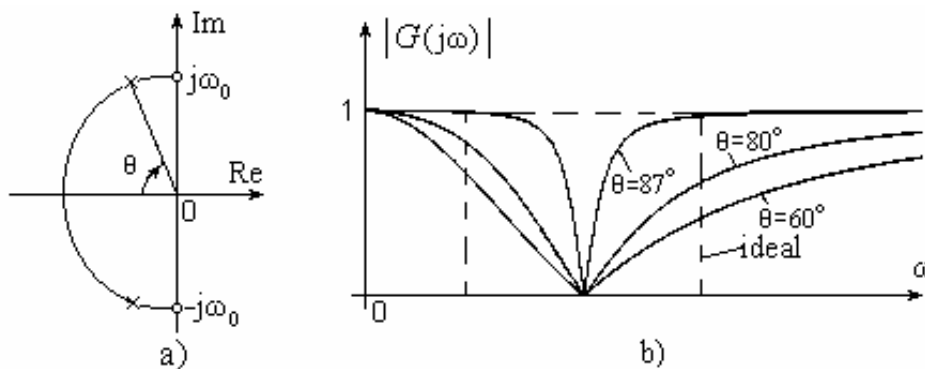


Fig. 6.

Exemplu

Să se proiecteze un filtru notch care rejectează frecvența rețelei (50 Hz) dintr-un semnal radio.

În acest caz $\omega_0 = 2\pi \cdot 50 = 100\pi$. Zerourile vor fi $z_{1,2} = \pm j\omega$ iar polii vor fi $\lambda_{1,2} = -\omega_0 e^{\pm j\theta} = -\omega_0 \cos \theta \pm j\omega_0 \sin \theta$.

Funcția de transfer a filtrului va fi așadar $\frac{(s - z_1)(s - z_2)}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2)}$.

$$G(s) = \frac{(s - j\omega_0)(s + j\omega_0)}{(s + \omega_0 \cos \theta + j\omega_0 \sin \theta)(s + \omega_0 \cos \theta - j\omega_0 \sin \theta)}$$

$$G(s) = \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + (2\omega_0 \cos \theta)s + \omega_0^2} = \frac{s^2 + \pi^2 10^4}{s^2 + (200\pi \cos \theta)s + \pi^2 10^4}.$$

Răspunsul în frecvență al acestui filtru este prezentat în figura.

Problemă: Să se elaboreze un program în MATLAB pentru a obține răspunsul în frecvență al filtrului proiectat mai înainte.

Proprietatea de Complementaritate a Filtrelor

Din figurile prezentate mai înainte rezultă că răspunsul în frecvență al filtrului oprește bandă este complementar cu cel al filtrului trece bandă. Dacă $G_{BP}(s)$ și $G_{BS}(s)$ sunt funcțiile de transfer ale filtrelor trece bandă (Band Pass) respectiv oprește bandă (Band Stop) – ambele centrate pe aceeași frecvență ω_0 , atunci

$$G_{BS}(s) = 1 - G_{BP}(s).$$

Așadar funcția de transfer a unui filtru oprește bandă se poate obține din funcția de transfer corespunzătoare a filtrului trece bandă, și invers prin simple transformări algebrice.

O situație similară avem în cazul filtrelor trece jos (Low Pass) și respectiv trece sus (ambele cu aceeași frecvență de tăiere). Proprietatea de complementaritate va fi în acest caz conform relației

$$G_{LP}(s) = 1 - G_{HP}(s).$$